Конспект для учеников: 8 класс, урок 5 — Интернет, браузеры и электронная почта

Oct 21, 2026 · @ulmas

Всё из урока 5 — в этом конспекте: слайды в порядке урока, затем дополнительная информация со страницы урока, словарь, задания и домашнее задание. Прочитайте конспект от начала до конца и подготовьтесь к вопросам в разделе «Проверь себя».

Что мы изучим сегодня

Принципы глобальной сети, эффективный поиск и культура электронного общения. В плане урока три блока:

Блок	Пояснение на слайде	Что вы узнаете
01. Интернет и WWW	Архитектура глобальной сети и как работает модель клиент-сервер	Что такое интернет и чем он отличается от веб-сайта
02. Браузер и поиск	Настройки Chrome, Edge, кэш, cookie и операторы Google	Что происходит внутри браузера; как быстро найти нужный файл в Google
03. Email и безопасность	Строение электронного письма (Cc/Bcc) и защита от фишинга	Как правильно писать письма; как распознать поддельное письмо

Вопрос для начала

Вы открыли сайт kun.uz, и появились новости. Отправили сообщение в Telegram, и друг его получил. На почту пришло письмо. **Всё это интернет? Всё это сайты?** В конце урока вы сможете точно ответить на этот вопрос.

Часть 1: Интернет и WWW

«Глобальная паутина», связавшая компьютеры по всему миру. *Web* по-английски «паутина»: сайты связаны друг с другом ссылками, как паутина. *World Wide Web* — «всемирная паутина».

Интернет и WWW: в чём разница?

	Интернет	World Wide Web (WWW)
Определение	**Физическая инфраструктура:** гигантская глобальная сеть, соединяющая миллиарды компьютеров, серверов, подводные кабели и маршрутизаторы по всему миру	**Информационная служба:** набор веб-страниц, сайтов и гипертекстов в сети интернет, которые можно просматривать через браузер
Аналогия	Сеть магистралей и мостов	Автомашины, едущие по дороге



интернет и WWW · дорога и транспорт

Пример из жизни — дороги города. В городе есть дороги (это интернет). По дороге ездят автобус, такси, грузовик. Автобус — только один вид транспорта. Так же веб-сайты (WWW) — лишь один из сервисов, которые едут по интернету. **Telegram, электронная почта, онлайн-игры тоже едут по этой дороге, но они не веб-сайты.**

Интернет — это не «воздух», он состоит из физических вещей:

- **Подводные кабели:** большая часть данных между континентами проходит по оптическим кабелям, проложенным по дну океана.
- **Роутер (маршрутизатор):** «перекрёсток» сети. Он решает, по какой дороге отправить данные. Wi-Fi-устройство у вас дома — тоже вид роутера.
- **Wi-Fi:** только *последние несколько метров* дороги, беспроводной участок между устройством и роутером.
- **Сервер:** компьютер, всегда включённый, где хранятся сайты и данные.
- **Гипертекст:** текст со ссылками. Кликнув на синее слово в Wikipedia, вы переходите на другую статью: это гипертекст.

Клиент и сервер (Client-Server)



клиент и сервер · запрос и ответ

Схема на слайде: **Клиент (Client)** — браузер пользователя, отправляет запрос → **Сеть интернета** — роутеры и DNS → **Веб-сервер** — Google, сервер UzEdu, возвращает ответ. Две стрелки: *1. Запрос (Request)*, *2. Ответ (Response)*.

Пример из жизни: открываем kun.uz.

1. Вы пишете `kun.uz` в Chrome на телефоне. Браузер — **клиент**.
2. Браузер отправляет **запрос**: «дай страницу kun.uz».
3. Запрос проходит через роутеры по «дороге». По пути **DNS** превращает имя сайта (kun.uz) в числовой адрес (IP). DNS — «телефонная книга» интернета: вы нажимаете на имя друга, а телефон сам находит номер.
4. Запрос доходит до **сервера**. Сервер — всегда включённый компьютер, где лежат файлы сайта kun.uz.
5. Сервер возвращает **ответ**: присылает файлы страницы.
6. Браузер принимает файлы и рисует страницу на экране.

Ресторан: клиент — вы, официант — сеть интернета, кухня — сервер.

Почему «сервер»? По-английски *serve* — обслуживать. Сервер обслуживает, клиент получает обслуживание. От обычного компьютера сервер отличается в основном *ролью*: всегда включён, имеет мощное подключение и отвечает многим клиентам одновременно.

Почему иногда сайт не открывается? В день, когда объявлены результаты поступления в университет, тысячи людей одновременно заходят на сайт. Сервер не успевает на все запросы: страница открывается медленно или вообще не открывается. Как очередь в магазине.

Telegram: вы отправили фото. Ваш телефон (клиент) передал фото на сервер Telegram, сервер его сохранил, телефон друга (клиент) запросил фото у сервера. Два телефона общались не напрямую, а через сервер.

Глобальный интернет в цифрах

На слайде три числа (появляются с анимацией счётчика):

Показатель	Число	Для понимания
Пользователи интернета в мире	**5 млрд+**	Больше половины населения Земли
Запросы Google в каждую секунду	**105 тыс.**	В день ≈ 9 млрд (105 000 × 86 400)
Электронные письма, отправляемые в день	**345 млрд**	В секунду ≈ 4 млн писем

Фраза в конце слайда: **«Более 90 процентов всех данных в мире создано в последние годы!»** Эти цифры приблизительные и меняются из года в год.

Ответ на вопрос из начала: открытие kun.uz — это интернет и WWW. Telegram и почта тоже работают через интернет, но это не веб-сайты (WWW).

Часть 2: Веб-браузеры и их устройство

Основное окно в мир интернета. **Браузер** — прикладная программа для открытия, чтения и показа веб-страниц. Браузер и Google — не одно и то же: Chrome — браузер (программа), Google — поисковая система (сайт), его можно открыть в любом браузере.

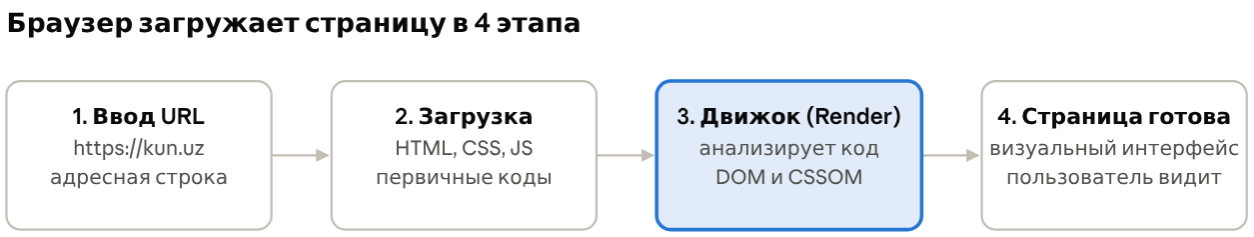
Популярные веб-браузеры

Браузер	Определение на слайде	Дополнительно
Google Chrome	Самый распространённый браузер (≈ 65% доли рынка). Быстрый, много расширений	На Android-телефонах часто уже установлен
Microsoft Edge	Встроен в Windows 10/11. Работает на движке Chromium, экономит ресурсы	В школьных компьютерах часто именно он
Mozilla Firefox	Независимый браузер с открытым кодом, особое внимание к конфиденциальности	Есть свой движок

Браузер	Определение на слайде	Дополнительно
Apple Safari	Специально адаптирован для macOS и iOS, энергоэкономный	Основной браузер на iPhone и Mac

«Движок» — «мотор» браузера: читает код и рисует страницу на экране. Chrome и Edge используют один и тот же движок (Chromium), поэтому очень похожи. Opera и Яндекс Браузер тоже работают на нём. Обновляйте браузер: мошенники используют уязвимости в старых версиях.

Как браузер загружает страницу?



как браузер загружает страницу · 4 этапа

1. **Ввод URL (адресная строка).** **URL** (Uniform Resource Locator) — единый точный адрес страницы. Как домашний адрес: в `https://kun.uz/uz/news` часть `https://` — правило, `kun.uz` — имя сайта, `/uz/news` — страница внутри сайта.
2. **Загрузка с сервера (первичные коды).** Браузер отправляет серверу запрос и получает коды: **HTML** — *скелет* страницы (где заголовок, текст, картинка, кнопка); **CSS** — *дизайн* (цвет, шрифт, расположение); **JS (JavaScript)** — *движение* (что произойдёт при нажатии кнопки). Как на стройке дома: HTML — стены, CSS — краска и мебель, JS — электричество и двери. Картинки и шрифты загружаются отдельными файлами.
3. **Движок (Render).** На слайде: «Анализ кодов: DOM & CSSOM». Движок строит два «дерева»: **DOM** (Document Object Model) — *состав* страницы: какой элемент в каком лежит (как семейное дерево); **CSSOM** — дерево *правил дизайна*: какой цвет и размер у каждого элемента. Затем объединяет их и *рисует* страницу. «Рендер» — это и есть «рисование».
4. **Страница готова.** Вы видите страницу на экране: «визуальный интерфейс».

Попробуйте (по желанию): на любом сайте правый клик на странице → «Просмотр кода страницы» (или **Ctrl + U**). Вы увидите HTML-код: браузер берёт этот текст и превращает в страницу, которую вы видите.

Обычный режим и режим Инкогнито

	Обычный режим	Режим Инкогнито
1-я карточка	**История и кэш сохраняются:** история посещённых сайтов (History), поисковые запросы и загруженные файлы остаются в памяти	**История удаляется:** после закрытия окна посещённые сайты, поиски и данные форм полностью очищаются
2-я карточка	**Автовход (Auto-login):** благодаря cookie почта и соцсети открываются сразу, без повторного ввода пароля	**Удобно для чужих устройств:** даёт безопасность при входе в свой аккаунт на чужом или школьном компьютере

Как открыть: в Chrome и Edge — **Ctrl + Shift + N** (в Edge это «InPrivate»). В Firefox — Ctrl + Shift + P. На Mac — Cmd + Shift + N.

Что инкогнито делает: сразу после закрытия удаляет с компьютера историю сайтов, cookie-файлы и поисковые запросы. Удобно, если вы заходите с компьютера друга или школы: ваши аккаунты не будут видны другим.

Что инкогнито не делает (важно!):

- Ваш провайдер (компания, дающая интернет), администратор школьной или рабочей сети **видят**, на какие сайты вы заходите. Сайт тоже знает ваш IP-адрес.
- Оно **не защищает от вирусов и фишинговых сайтов**.
- Скачанные файлы и закладки остаются на компьютере и после закрытия инкогнито.
- Закрывайте окно, когда закончили.

Инкогнито — это не «невидимка», а только «не оставлять следов на этом компьютере».

Зачем нужны кэш и cookie?

Каждый раз, когда вы заходите на сайт, браузер скачивает с сервера тексты, стили и множество картинок. Если бы каждый раз всё грузилось с нуля, интернет бы замедлился, а трафик расходовался бы зря.

	Кэш (Cache)	Cookie (куки)
Определение	Постоянные части сайта (логотипы, фоновые картинки, стили, шрифты) сохраняются на диске компьютера	Небольшие текстовые файлы, которые сайт передаёт вашему браузеру: язык сайта, идентификатор профиля, корзина интернет-магазина
Цель	Открыть сайт в следующий раз в 10 раз быстрее (примерно)	Дать сайту возможность запомнить вас
Аналогия	Домашний запас хлеба: не надо каждый раз ходить в пекарню	Карта постоянного клиента в кафе: официант помнит вас и ваш заказ
Очистка	`Ctrl + Shift + Delete`	Из того же окна
Что будет, если очистить	Сайты в первый раз откроются медленнее	Вы выйдете из аккаунтов, корзины опустеют

Кэш: если обновление сайта не видно, страницу можно перезагрузить без использования кэша клавишами `Ctrl + F5` (на Mac — Cmd + Shift + R). Кэш стоит очищать, когда сайт остался в старом виде, на диске мало места или сайт работает странно.

Cookie: благодаря cookie сайт помнит язык, то, что вы вошли в профиль, и товары в корзине. Рекламные компании тоже ставят cookie: поискали кроссовки — на многих сайтах появляется реклама кроссовок.

Правило безопасности: на чужом компьютере выходите из аккаунта сайта (**«Выйти», Logout**): простого закрытия окна недостаточно.

Часть 3: Профессиональное управление поиском Google

Секреты того, как найти любую информацию в интернете за 5 секунд.

Проблема: нужно найти PDF для реферата или домашнего задания. Многие пишут три слова и час листают результаты. Сегодня научимся делать это за 5 секунд.

Как работает поисковая система: Google заранее читает страницы в интернете и составляет гигантский «индекс». Это как алфавитный указатель в конце книги: записано, на какой странице находится слово. Когда вы пишете

запрос, Google ищет в этом готовом индексе, поэтому отвечает за долю секунды.

Профессиональные операторы поиска

Оператор — специальный символ или слово, которое говорит поиску, что и как искать.

Оператор	Название	Пояснение на слайде	Пример на слайде	Пример из жизни
`"..."`	Точная фраза	Найти слова именно в таком порядке	`"al-Xorazmiy"`	Вы помните отрывок песни: `"yuragim senga"`
`-`	Исключение	Убрать слово из результатов	`jaguar -hayvon`	`python -ilon`: будет про язык программирования, а не про змею
`site:`	Конкретный сайт	Искать только в указанном домене	`dars site:edu.uz`	`yangilik site:kun.uz`
`filetype:`	Формат файла	Только файлы pdf, docx или pptx	`dastur filetype:pdf`	`Internet filetype:pptx`: готовые презентации

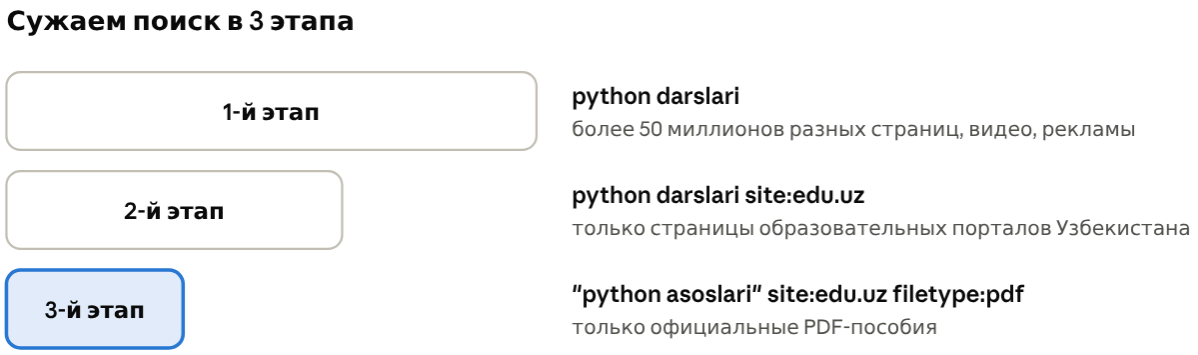
- **Кавычки `""`.** Без кавычек Google ищет каждое слово отдельно. В кавычках слова должны идти именно в этом порядке подряд. Полезно, чтобы найти песню или фразу.
- **Минус `-`.** Ставьте минус перед словом (перед ним пробел, после него пробела **нет**). `jaguar` — и животное, и машина. Запрос `jaguar -hayvon` отбрасывает страницы про животное.
- **`site:`.** Ограничивает поиск одним сайтом или доменом. `site:edu.uz` — образовательные сайты Узбекистана, `site:gov.uz` — государственные порталы.
- **`filetype:`.** Оставляет в результатах только нужный формат: `pdf`, `docx`, `pptx`.

Операторы можно сочетать: `"python asoslari" site:edu.uz filetype:pdf`.

Частые ошибки: не ставьте пробел после `site:` (`site:edu.uz` верно, `site: edu.uz` неверно). Минус должен прилипать к слову (`-hayvon`). Кавычки — прямые (").

Дополнительно: `OR` (или) — `kompyuter OR noutbuk`; `*` — замена неизвестного слова. Операторы работают и на телефоне.

Практика сужения результатов поиска



сужение поиска · 3 этапа

Этап	Запрос	Результат
1. Обычный запрос	`python darslari`	Более 50 миллионов разных страниц, видео, рекламы
2. Указание домена	`python darslari site:edu.uz`	Отбираются только страницы образовательных порталов Узбекистана
3. Формат файла и цитата	`"python asoslari" site:edu.uz filetype:pdf`	Только официальные учебные PDF-пособия находятся за секунду!

Суть: много результатов ≠ хороший результат. Каждый оператор сужает кучу. Библиотека: «нужна книга» — вы обходите всю библиотеку; «только в отделе информатики»; «только учебник для 8 класса».

Про надёжные источники: информация в доменах `.edu.uz` и `.gov.uz` обычно официальная и надёжнее. Но это не абсолют: проверяйте источник, сравнивайте несколько сайтов. Пиша реферат, не доверяйте только первой найденной странице.

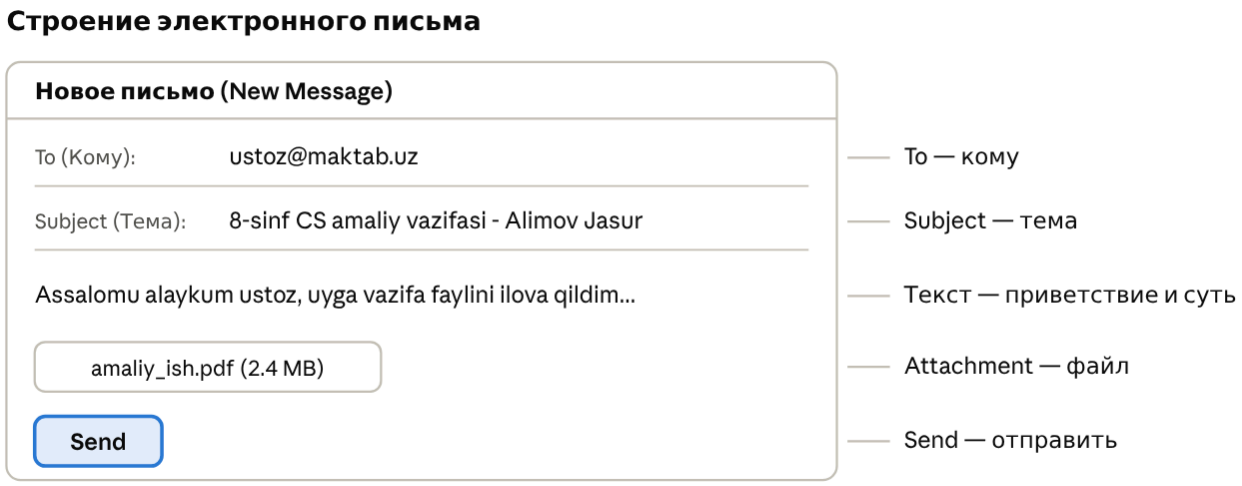
Часть 4: Электронная почта (Email)

Современная служебная переписка и этикет написания писем.

Что такое email: *electronic mail*, электронная почта. Вместо бумажного письма — письмо через интернет. Вид адреса: `имя@сайт.uz`, например `ustoz@maktab.uz`. Знак @ («собака») разделяет имя и адрес сайта. Адрес почты похож на домашний: `ustoz` — квартира, `@` — «в», `maktab.uz` — здание. Адрес уникален.

Зачем почта, если есть Telegram? Telegram — для быстрого общения с друзьями. Почта — для *официальных* дел: школа, университет, отправка документов, регистрация. Аккаунты Telegram, YouTube, Instagram и игр часто привязаны к почте. **Письмо для восстановления пароля тоже приходит на почту:** тот, кто захватил почту, может захватить и другие ваши аккаунты. Поэтому пароль от почты храните особенно бережно.

Строение электронного письма



строение электронного письма

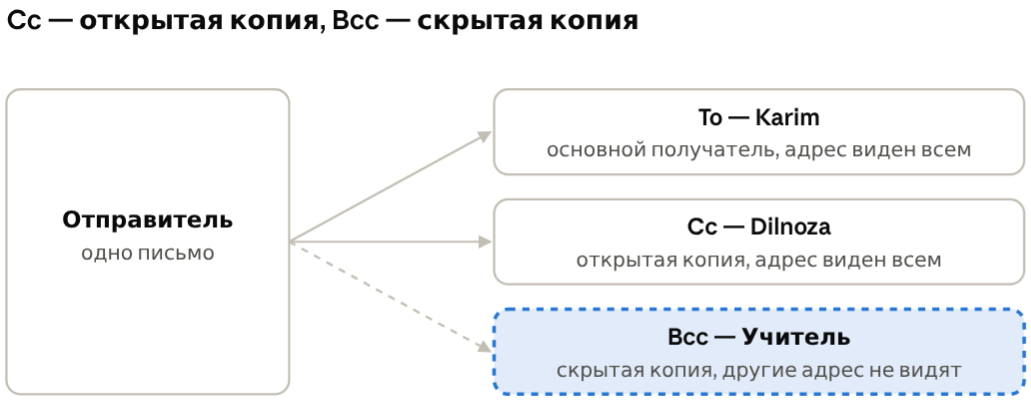
Поле	Что это	Пример на слайде
To (Кому)	Основной получатель письма	`ustoz@maktab.uz`
Subject (Тема)	Заголовок письма: получатель видит его первым	`8-sinf CS amaliy vazifasi - Alimov Jasur`
Текст письма	Приветствие и суть	«Assalomu alaykum ustoz, uyga vazifa faylini ilova qildim...»

Поле	Что это	Пример на слайде
Attachment (Вложение)	Файл, прикреплённый к письму	`amaliy_ish.pdf (2.4 MB)`
Send (Отправить)	Кнопка отправки	Send

Сравните с бумажным письмом: To — адрес на конверте; Subject — заголовок; текст — само письмо; Attachment — приложенный документ; Send — опустить в ящик. **From** (от кого) заполняется само, это ваш адрес. В Gmail кнопка нового письма — **Compose** («Написать»).

Левая панель почты: **Inbox** — входящие; **Sent** — отправленные; **Drafts** — черновики (неотправленные письма); **Spam** — ненужные или подозрительные; **Trash** — корзина.

Cc и Bcc: что и когда используем?



To, Cc и Bcc · кто кого видит

	Cc (Carbon Copy / Копия)	Bcc (Blind Carbon Copy)
Определение	**Открытое уведомление:** основная копия письма отправляется. Все получатели видят, кому ушла копия	**Скрытая копия:** письмо доходит, но ни один другой получатель этот адрес не видит
Когда	Для одноклассников или членов команды в группе	При массовой рассылке, чтобы защитить личные почты других

Carbon Copy — «копия через копирку» (второй экземпляр на пишущей машинке). *Blind* — «слепая»: получатель копии не виден остальным.

- **Пример Cc:** групповой проект с одноклассниками. Пишете учителю, членов команды кладёте в Cc: все видят, кто в курсе.
- **Пример Bcc:** классный руководитель отправляет одно и то же 30 родителям. Адреса не должны быть видны друг другу, поэтому все в Bcc.
- **«Ответить всем» (Reply all):** участники в Cc тоже получат ответ. Не нажимайте без нужды. Если вы в Bcc, тоже не нажимайте «Ответить всем», иначе ваш адрес раскроется.

Профессиональный этикет электронной почты

Карточка	Правило (текст на слайде)	Пояснение
Тема (Subject) не должна быть пустой	Письмо без темы часто попадает в спам или удаляется неоткрытым. Всегда пишите суть в 3–5 словах	Учителю приходит 50 писем в день. Тема — «от кого и о чём это письмо»
Размер файла — не больше 25 МБ	Почтовые серверы принимают файлы до 25 МБ. Большие видео и архивы загрузите в Google Drive и отправьте ссылку	Видео на 3 минуты ≈ 100–150 МБ, в почту не влезет. Загрузите в Drive и вставьте ссылку в письмо

25 МБ — лимит Gmail, в других почтах он может быть другим. Для больших файлов всегда давайте ссылку.

Правила со страницы урока:

1. **Не отправляйте письмо без темы (Subject):** письма с пустой темой часто попадают в спам или игнорируются. Тема — точная и краткая: `8-sinf amaliy ishi - Karimov Jasur`.
2. **Приветствие и подпись:** начинайте письмо с уважительного приветствия («Assalomu alaykum, hurmatli ustoz!») и внизу оставляйте имя, фамилию и класс как подпись.
3. **Большие файлы:** почтовые службы обычно не принимают больше 25 МБ. Большие презентации или видео загружайте в облако (Google Drive, OneDrive), а в письмо вставляйте только ссылку.

Дополнительные правила вежливости: не пишите ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ; проверяйте перед отправкой (самая частая ошибка — написать «прикрепил файл» и забыть прикрепить); адрес почты должен выглядеть серьёзно (`jasur.alimov@gmail.com`, а не `super_boy2008@gmail.com`); к учителю обращайтесь на «Вы».

Пример письма:

> **Кому:** ustoz@maktab.uz **Тема:** 8-sinf CS amaliy vazifasi - Alimov Jasur
>
> Assalomu alaykum, hurmatli ustoz! Uyga vazifa faylini ilova qildim. Iltimos, tekshirib bering. Rahmat.
>
> Hurmat bilan, Jasur Alimov, 8-B sinf

Часть 5: Безопасность в интернете и почте

Защита от фишинга, спама и вредных файлов. Интернет — как большой город: улицы, магазины, но есть и мошенники. На городской улице вы не сообщите незнакомцу код своей карты. В интернете то же самое: нельзя верить письму или ссылке, не проверив, от кого они.

Основные киберугрозы

Угроза	Определение на слайде
Фишинг (Phishing)	Кража паролей и данных карты с помощью поддельных писем от имени банка или соцсети
Спам	Ненужные массовые сообщения с рекламой и подозрительными предложениями, которые пользователь не запрашивал
Вредные приложения	Если открыть вложенные в письмо файлы `.exe`, `.bat` или `.vbs`, на компьютер попадёт вирус

1. **Фишинг (Phishing)**

По-английски *fishing* — «рыбалка». Мошенник бросает «наживку» (поддельное письмо) и ждёт, пока кто-то «клюнет». Если клюнете, вы сами отдадите пароль или данные карты.

Примеры из жизни:

- «Ваш аккаунт заблокируют через 24 часа! Обновите пароль»: от имени Google, Telegram, Instagram.
- «Карта заблокирована. Нажмите на ссылку и введите номер карты и SMS-код»: от имени банка или Click/Payme.
- «Вы выиграли новый телефон! Нажмите, чтобы получить».
- В Telegram от имени знакомого присылают ссылку «проголосуйте» и просят «войти через Telegram»: аккаунт крадут.

Как распознать фишинговое письмо:

Признак	Пример	Что делать
Подозрительный адрес отправителя	В письме написано «Google Security Alert», но настоящий отправитель `support@g00gle-security-check.xyz` (g00gle: вместо «о» нули). Ещё пример: `security-service@payme-bank-support.info`, а не `payme.uz`	Смотрите на *настоящий* адрес, а не на имя
Срочность	«Ваш аккаунт заблокируют через 24 часа, срочно обновите пароль!»	Успокойтесь. Это признак фишинга в 99% случаев
Общее обращение	«Уважаемый клиент!» (без вашего имени)	Настоящий банк обращается к вам по имени
Просят пароль, карту, SMS-код	«Введите номер карты и SMS-код»	**Банки никогда не спрашивают SMS-код, пароль или CVV**
Подозрительная ссылка	В тексте «payme.uz», но по клику открывается другой сайт	Не нажимая, наведите курсор на ссылку и посмотрите настоящий адрес
Поддельный домен	`g00gle.com` (нули вместо о) или `kun-uz.xyz`	Читайте домен по буквам

Самое важное правило: никогда не нажимайте на подозрительные ссылки и не вводите пароль!

Если вы уже открыли письмо: 1) если ввели пароль, сразу смените пароль этого аккаунта; 2) если ввели данные карты, позвоните в банк и заблокируйте карту; 3) расскажите родителям или учителю, не стесняйтесь; 4) отметьте письмо как «Фишинг» или «Спам» и удалите.

2. Спам

Массовые сообщения, которые вы не запрашивали: реклама, предложения «быстро разбогатеть», подозрительные кредиты. Списки адресов почты продают или собирают с сайтов. **Что делать:** не отвечайте, не нажимайте на ссылки; отметьте как «Спам»; кнопка «Unsubscribe» в подозрительном письме тоже может быть ловушкой; не оставляйте адрес почты на каждом сайте; иногда нужное письмо тоже попадает в Спам, поэтому иногда заглядывайте в эту папку.

3. Вредные приложения

Если открыть вложенные в письмо файлы `.exe`, `.bat` или `.vbs`, на компьютер попадёт вирус. Почему именно они? На уроке 3 мы узнали, что расширение показывает, *какой программой открыть* файл. `.exe`, `.bat`, `.vbs` — **исполняемые файлы**: при открытии компьютер *выполняет* команды внутри них. Картинку компьютер просто показывает, а программа *запускается*.

- Другие опасные расширения: `.scr`, `.js`, `.msi`, `.jar`; внутри архивов (`.zip`, `.rar`) может прятаться опасный файл; документы Word/Excel с макросами (`.docm`, `.xlsm`).
- **Обман с двумя расширениями:** `foto.jpg.exe`. Если расширения скрыты, вы видите `foto.jpg`, а на самом деле запускается программа. Поэтому на уроке 3 мы включили показ расширений.
- **Правило:** не открывайте неожиданные файлы. Даже если файл пришёл от знакомого, спросите: «Это ты прислал?»: его аккаунт мог быть взломан.

Про открытый Wi-Fi: в кафе, на остановке или в аэропорту не входите в личную почту и банковские аккаунты через Wi-Fi без пароля. В такой сети другой человек может следить за вашими данными, а мошенник мог создать поддельную точку «Free_WiFi».

Быстрый тест: «Проверьте себя»

Вопрос: какой запрос в Google правильный, чтобы найти PDF-пособия только на образовательных сайтах?

Вариант	Верно?	Почему
`kitob site:edu.uz docx`	Нет	Нет `filetype:`: `docx` ищется как обычное слово, и формат не PDF
`kitob site:edu.uz filetype:pdf`	**Да**	`site:edu.uz` оставляет только официальные образовательные сайты, `filetype:pdf` показывает только файлы PDF
`kitob -edu.uz +pdf`	Нет	Минус *исключает* edu.uz из результатов, то есть делает наоборот; `+pdf` не задаёт тип файла

Практика, тест урока и итоги

Практическое задание: «Практика по интернету и email» (20 минут)

Шаг	Задание	Как выполнить	Результат
1	Откройте в браузере 3 вкладки и сохраните их в закладки	Новая вкладка: **Ctrl + T**. На каждом сайте: **Ctrl + D** → «Готово»	3 открытые вкладки и 3 закладки
2	Найдите в Google учебник через `site:edu.uz filetype:pdf`	`darslik site:edu.uz filetype:pdf`	В результатах PDF с сайтов `.edu.uz`
3	Откройте режим инкогнито и проверьте, что история не сохранилась	**Ctrl + Shift + N** → откройте сайт → закройте окно → в обычном окне **Ctrl + H**	Сайт, открытый в инкогнито, в истории отсутствует
4	Подготовьте ментору письмо с темой, правильным текстом и вложением	**Compose** → To → Subject → текст → скрепка (Attachment) → **Send**	Готовое письмо с темой, приветствием и вложением

Примечание: отправляйте письмо только на рабочий адрес учителя; у кого нет почты, готовит черновик (Draft) и делает скриншот.

Горячие клавиши Chrome/Edge:

Действие	Windows	Mac
Новая вкладка	Ctrl + T	Cmd + T
Закрыть вкладку	Ctrl + W	Cmd + W
Вернуть закрытую вкладку	Ctrl + Shift + T	Cmd + Shift + T
Добавить в закладки	Ctrl + D	Cmd + D
Показать/скрыть панель закладок	Ctrl + Shift + B	Cmd + Shift + B
Диспетчер закладок	Ctrl + Shift + O	Cmd + Option + B
История просмотров	Ctrl + H	Cmd + Y
Окно инкогнито	Ctrl + Shift + N	Cmd + Shift + N
Очистка истории и кэша	Ctrl + Shift + Delete	Cmd + Shift + Delete
Перезагрузка без кэша	Ctrl + F5	Cmd + Shift + R

Тест урока

Есть отдельная страница теста: **Тест урока 2, Computer Science Foundation, неделя 2, 10 вопросов, примерно 8 минут.** После каждого ответа страница показывает, верно ли, и даёт пояснение. Примеры вопросов:

Вопрос	Правильный ответ
Чем отличаются Кэш (Cache) и Куки (Cookies)?	Кэш — файлы, чтобы сайт открывался быстрее; куки — маленькие текстовые файлы, которые запоминают пользователя
Какие клавиши нужно нажать, чтобы вернуть случайно закрытую вкладку?	Ctrl + Shift + T

Итоги сегодняшнего урока

Мы изучили:

- Разницу между интернетом и WWW
- Модель связи клиент-сервер
- Кэш, cookie и режим инкогнито
- Профессиональные операторы Google

- Строение email (Cc, Bcc, Subject)

Итоги со страницы урока:

- **Интернет и WWW:** интернет — физическая сеть, связывающая компьютеры всего мира, WWW — система веб-сайтов и гипертекстовых страниц в этой сети.
- **Браузер:** программа, которая читает коды HTML, CSS и JavaScript и показывает их на экране (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- **Инструменты браузера:** вкладки, закладки (bookmarks), история (history), кэш и режим инкогнито.
- **Операторы поиска:** `""`, `-`, `site:`, `filetype:`.
- **Email:** правильно использовать поля To, Cc, Bcc, Subject и Attachment.
- **Кибербезопасность:** вы защищаете устройство и личные данные, не открывая фишинговые письма, спам и неизвестные файлы `.exe` или архивы.

Ответ на вопрос из начала урока: открытие kun.uz — это интернет и WWW; Telegram и почта используют интернет, но WWW не являются.

Следующий урок: 6 — Безопасность компьютера и антивирусные программы: виды вредоносных программ (вирус, троян, ransomware), безопасность паролей и защита 2FA.

Словарь терминов и «Знаете ли вы?»

Словарь терминов

Термин	Значение
Интернет	Глобальная аппаратная сеть, соединяющая все компьютеры и устройства по всему миру
WWW (World Wide Web)	Совокупность веб-страниц, сайтов и гипертекстов в сети интернет
Веб-браузер	Прикладная программа для открытия, чтения и показа веб-страниц
URL (Uniform Resource Locator)	Единый точный адрес каждой страницы или файла в интернете (например: `https://uzedu.uz`)

Термин	Значение
Кэш (Cache)	Хранилище временных файлов на компьютере, чтобы сайты загружались быстрее
Cookie (куки)	Небольшие текстовые файлы, запоминающие настройки сайта и данные пользователя
Оператор поиска	Специальные символы для отбора и уточнения результатов поиска (`""`, `-`, `site:`)
Cc (Carbon Copy)	Открытая копия письма (все получатели видят, кому ушла копия)
Bcc (Blind Carbon Copy)	Скрытая копия письма (другие получатели не видят, что письмо ушло на этот адрес)
Фишинг (Phishing)	Способ кражи личных данных пользователя с помощью поддельных писем и сайтов
Спам	Ненужные рекламные сообщения, рассылаемые массово без разрешения пользователя
Attachment	Любой файл (документ, картинка, архив), прикрепляемый к электронному письму
Дополнительно: **Клиент / Сервер**	Устройство (браузер), отправляющее запрос / всегда включённый компьютер, возвращающий ответ
Дополнительно: **DNS**	Система, превращающая имя сайта в числовой адрес, «телефонная книга» интернета
Дополнительно: **HTML / CSS / JS**	Скелет / дизайн / поведение страницы

Знаете ли вы?

1. **Первый веб-сайт:** первый в мире веб-сайт создал 6 августа 1991 года британский учёный Тим Бернерс-Ли, и он работает до сих пор: `http://info.cern.ch`.
2. **Запросы Google:** каждую секунду в поисковую систему Google вводят более 100 000 запросов. Это почти 9 миллиардов запросов в день!

3. **Первый email:** первое электронное письмо отправил в 1971 году Рэй Томлинсон. Именно он выбрал знак `@` («собака»), чтобы отделить имя человека от адреса компьютера.
4. **Интернет-трафик:** более 60 процентов всего мирового интернет-трафика приходится на просмотр видео (YouTube, Netflix, TikTok).

11 заданий с ответами

Сначала выполните сами, потом сверьтесь с колонкой «Ожидаемый результат». Задания 1–4 — лёгкие, 5–8 — средние, 9–10 — сложные, 11 — бонус.

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
1	Лёгкое	В Chrome или Edge откройте 4 вкладки: `wikipedia.org`, `kun.uz`, `edu.uz`, `google.com`. Закройте 2-ю вкладку и верните её через `Ctrl + Shift + T`	Умение быстро открывать, закрывать вкладки и возвращать случайно закрытую
2	Лёгкое	Откройте 3 учебных сайта и сохраните их через `Ctrl + D` на панель закладок. Показать/скрыть панель: `Ctrl + Shift + O` или `Ctrl + Shift + B`	Сверху в браузере появляется панель закладок. *Примечание:* панель показывает/скрывает **Ctrl + Shift + B**; Ctrl + Shift + O открывает *диспетчер* закладок
3	Лёгкое	Откройте историю через `Ctrl + H`, посмотрите сайты за последний час и удалите одну последнюю запись	В истории видны страницы со временем; навык удаления одной записи
4	Лёгкое	Откройте окно инкогнито `Ctrl + Shift + N`, зайдите на сайт и сделайте поиск. Закройте окно и проверьте `Ctrl + H`	Действия в инкогнито в истории не сохраняются
5	Среднее	Введите в Google `Muhammad al Xorazmiy vorislari`, затем то же в кавычках. Сравните количество и точность результатов	В кавычках появляются страницы со словами именно в таком порядке. *Примечание:* на странице в двух запросах написание разное (`al Xorazmiy` и `al-Xorazmiy`); пишите оба одинаково

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
6	Среднее	Составьте два запроса: 1) `raqamli iqtisodiyot` только на сайтах `.gov.uz`; 2) PDF-книга по теме `kompyuter arxitekturasi`	1) `raqamli iqtisodiyot site:gov.uz`; 2) `kompyuter arxitekturasi filetype:pdf`
7	Среднее	Зайдите в почту и изучите разделы слева: Inbox, Sent, Drafts, Spam, Trash. Сколько писем в каждом?	Назначение папок: Inbox — входящие, Sent — отправленные, Drafts — черновики, Spam — подозрительные/ненужные, Trash — удалённые
8	Среднее	**Compose**, адрес одноклассника, тема «8-sinf kompyuter darsi amaliyoti», приветствие и 3 предложения, прикрепите файл `.txt` скрепкой	Готовое письмо с темой, правильным текстом и вложением. *Безопасность:* в качестве адреса используйте адрес учителя
9	Сложное	To — 1-й одноклассник, Cc — 2-й, Bcc — учитель. Увидит ли 1-й одноклассник адрес учителя? А адрес 2-го одноклассника?	1-й одноклассник **видит** 2-го из Cc, а учителя из Bcc **не видит**
10	Сложное	Пришло письмо с адреса `security-service@payme-bank-support.info`: «Уважаемый клиент! Ваша пластиковая карта заблокирована. Чтобы включить, нажмите на ссылку и введите номер карты и SMS-код». Найдите не менее 3 подозрительных признаков и напишите, что делать	1) Подозрительный домен отправителя (`payme-bank-support.info`, а не `payme.uz`); 2) Просят карту и секретный SMS-код (банки SMS-код не спрашивают); 3) Общее обращение и срочность. **Действия:** не переходить по ссылке, отметить письмо как «Спам / Фишинг» и удалить

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
11	Бонус	Соберите только научные статьи о первых компьютерах 1940–1960-х (ENIAC, EDVAC). Составьте 3 разных запроса с `site:`, `filetype:`, `""`, `-` и найдите 3 качественных PDF	Научный поиск с комбинацией операторов. Примеры: 1) `"ENIAC" "EDVAC" tarixi filetype:pdf`; 2) `"First Draft of a Report on the EDVAC" filetype:pdf` (знаменитый отчёт фон Неймана 1945 года); 3) `ENIAC history site:edu filetype:pdf -wikipedia`

Проверь себя и домашнее задание

Проверь себя (с ответами)

Сначала ответьте сами, потом сверьтесь с ответами. На следующем уроке могут спросить именно эти вопросы.

1. **Как объяснить разницу между интернетом и World Wide Web (WWW) на примере из жизни?** Интернет — дорога (кабели, серверы, роутеры), WWW — один из видов транспорта на ней (веб-сайты). Telegram и почта тоже едут по этой дороге, но они не веб-сайты.
2. **Почему нужно периодически чистить кэш браузера?** Если сайт обновился, а у вас старый вид, на диске мало места или сайт работает с ошибками. Чистить достаточно по мере необходимости: ежедневная очистка замедляет сайты.
3. **Для чего в поиске Google операторы `site:` и `filetype:`?** `site:` ограничивает результат одним сайтом или доменом; `filetype:` оставляет только файлы нужного формата (pdf, docx, pptx).
4. **В каких ситуациях в электронной почте используют `Bcc`?** Когда одно письмо отправляют многим и адреса не должны быть видны друг другу, например классный руководитель пишет родителям.
5. **Почему очень опасно открывать из письма файлы `.exe` или `.vbs`?** Это исполняемые файлы: при открытии компьютер выполняет заложенные команды, поэтому они могут установить вирус.
6. **Почему не рекомендуется заходить в личную почту или банковский аккаунт через открытый Wi-Fi без пароля?** В такой сети другой человек может следить за вашими данными, а сама сеть может оказаться поддельной; есть риск кражи пароля и данных карты.

Домашнее задание

На каждое задание отведите 20–30 минут. Результат сохраните в тетради или в отдельной папке на компьютере.

Задание со страницы урока:

1. **Теоретическое повторение:** прочитайте конспект урока и словарь терминов.
2. **Практика:** создайте в браузере 5 полезных папок закладок (bookmark) по темам, которые вы изучаете. *Уточнение:* фраза допускает два прочтения (5 папок или 5 закладок); удобнее всего 5 папок по темам и в каждой хотя бы один сайт.
3. **Задание на поиск:** с помощью операторов Google найдите 1 PDF-документ по теме `"Computer Science Foundation"` (например, `"Computer Science Foundation" filetype:pdf`).
4. **Практика email:** отправьте на адрес, который даст учитель, письмо с правильной темой (Subject) и вежливым текстом, указав название найденного PDF-документа (или подготовьте черновик и сделайте скриншот).

Задание со страницы недели 2 — «Задание 2: Поиск Google и профессиональный email»:

1. В Chrome или Edge откройте через `Ctrl + Shift + O` диспетчер закладок и создайте отдельную папку закладок **«IT Darsliklari»**.
2. С помощью операторов `site:` и `filetype:pdf` найдите на сайтах Узбекистана 1 электронное пособие по информатике или программированию и сохраните его в браузере.
3. Подготовьте со своей почты (Gmail или школьной) черновик письма учителю:
   - **Тема (Subject):** «8-sinf CS 2-hafta uy vazifasi - [Ваше имя]»
   - **Текст:** официальное вежливое приветствие, название найденной книги и вывод
   - **Attachment:** прикрепите к письму найденный PDF-учебник

Ожидаемый результат: правильное применение операторов поиска и профессионально оформленный проект электронного письма.

Какое из двух заданий выполнять, скажет учитель. Отправляйте письмо **только на адрес учителя**.

Недельный тест: в конце недели будет отдельный тест по урокам 4–6.

Предыдущий урок: 4 — Основные и дополнительные устройства компьютера.
Следующий урок: 6 — Безопасность компьютера и антивирусные программы.